

Relatório genético para a longevidade

Personalidade e Traços Psicológicos

Neuroticismo e estabilidade emocional, extroversão e sociabilidade, tomada de risco e procura de novidade, bem-estar e satisfação

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Os traços de personalidade são herdáveis em 40-50% nos estudos de gémeos, mas os GWAS só explicam uma parte pequena: o neuroticismo tem centenas de loci, a tomada de risco e o bem-estar dezenas, e a extroversão, a abertura, a conscienciosidade e a amabilidade quase nenhum locus confirmado. Este relatório lê o que tem base: neuroticismo (dois scores), tomada de risco (dois scores que medem coisas diferentes), atividade social, satisfação com as amizades, felicidade e bem-estar, e os loci do GWAS. A solidão e a sociabilidade vêm do relatório Oxitocina e Comportamento Social; os genes da dopamina e da serotonina do perfil (§15, §21), sem juízo. Personalidade não é doença: os traços extremos têm vantagens e custos, e a classificação favorável/desfavorável aqui refere-se só à ligação com a saúde (o neuroticismo associa-se a mais doença e mortalidade).

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Neuroticismo e estabilidade emocional.....	4
• Extroversão, sociabilidade e relações	6
• Tomada de risco e procura de novidade.....	7
• Bem-estar, felicidade e satisfação	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

16

variantes
analisadas

10

no chip

5

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

11

scores com
percentil

Leitura global. Um perfil **social e estável a moderadamente emotivo**, com uma particularidade na **tomada de risco**. No **neuroticismo**, os dois scores poligénicos ficam no percentil 73 e o score de 250 loci no 58: típico, ligeiramente acima da mediana. DCC a favor e XKR6 e MSRA típicos. Na 17q21, rs1052553 G/G indica o haplótipo **H2/H2** da inversão CRHR1-MAPT (cerca de 6% das pessoas); os alelos do CRHR1 de mais neuroticismo e de mais preocupação provavelmente marcam esse haplótipo, por isso contam como um sinal só. Nas **relações**, o ponto mais favorável: solidão no percentil 8 e sociabilidade no 94 (relatório Oxitocina e Comportamento Social), atividades sociais semanais no 68, satisfação com as amizades no 61; extroversão no 69 (só 4 loci). Na **tomada de risco**, os scores separam-se: considerar-se alguém que arrisca no percentil 91, mas o fator de comportamentos de risco em quatro domínios (condução, finanças, sexo, tabaco/álcool) no 13; tolerância ao risco (277 loci) no 55. Ou seja, mais predisposição para se ver como alguém que arrisca do que para os comportamentos de risco; concorda com o PGS de já ter fumado no percentil 1,6. No **bem-estar**: menos felicidade no 39 e menos bem-estar (194 loci) no 61, típicos. DRD4 C/T, DRD2 sem A1, COMT Val/Val, MAOA típica e OXTR G/G ficam sem juízo, como no perfil.

Favorável

- **Solidão (PGS001091)**: percentil 8 (relatório Oxitocina e Comportamento Social)
- **Sociabilidade (9 loci)**: percentil 94 (relatório Oxitocina e Comportamento Social)
- **DCC rs8084280 AA**: DCC: guia axonal; neuroticismo e bem-estar.

Desfavorável

- **CRHR1 rs77804065 TT**: CRHR1: recetor da hormona libertadora de corticotrofina (17q21).

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 10 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 9 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Neuroticismo e estabilidade emocional

O neuroticismo (tendência para emoções negativas) é o traço com mais genética conhecida e associa-se a mais depressão, ansiedade, doença cardiovascular e mortalidade. Loci fortes: XKR6, MSRA, a inversão 17q21 (CRHR1-MAPT) e DCC.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Inflamação Crónica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Neuroticismo (950 183 variantes)	Típico / intermédio	percentil 73 · z=0,56	Score maior = mais neuroticismo. PGS002213 (PGS Catalog; método bayesiano; Neuroticism score; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 930594 de 950183 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Neuroticismo (54 715 variantes)	Típico / intermédio	percentil 74 · z=0,58	Score maior = mais neuroticismo. PGS001996 (PGS Catalog; Penalized regression; Neuroticism score; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 52768 de 54715 (cobertura dos coeficientes 96,4%).
Neuroticismo (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 58 · z=0,18	Score maior = mais neuroticismo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 250 de 252 loci com genótipo. Estudos: Baselmans BML (Neuroticism); Cai N (Neuroticism); Luciano M (Neuroticism); Nagel M (Neuroticism); Okbay A (Neuroticism); Smith DJ (Neuroticism); de Moor MH (Neuroticism). Variantes com genótipo: 250 de 252 (cobertura dos coeficientes 99,2%).

Favorável

- DCC rs8084280 AA

Desfavorável

- CRHR1 rs77804065 TT

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DCC	rs8084280 18:53200379 · A/T	AA	imputado DR2=1.00	T (0; 48%)	moderada	DCC: guia axonal; neuroticismo e bem-estar. Sentido: GWAS Catalog: Neuroticism (Baselmans BML 2019; $p=3e-19$); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CRHR1	rs77804065 17:45733530 · C/A/G/T	TT	imputado DR2=0.99	T (2; 25%)	moderada	CRHR1: recetor da hormona libertadora de corticotrofina (17q21). Provavelmente marca o haplótipo H2 da inversão 17q21 (ver rs1052553). Sentido: GWAS Catalog: Neuroticism (Nagel M 2018; $p=1e-31$); alelo T ↑

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
XKR6	rs6981523 8:11204283 · C/A/T	CT	chip	T (1; 50%)	moderada	XKR6: um dos loci mais fortes do neuroticismo (cromossoma 8p23). Sentido: GWAS Catalog: Neuroticism (Baselmans BML 2019; $p=7e-32$); alelo T ↑
MSRA	rs6982308 8:10336262 · C/G	CG	chip	G (1; 55%)	moderada	MSRA: metionina sulfóxido redutase (reparação de proteínas oxidadas); locus do neuroticismo.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MAPT (inversão 17q21)	rs1052553 17:45996523 · A/G	GG	chip	—	moderada	Marcador do haplótipo H1/H2 da inversão 17q21 (CRHR1, MAPT, KANSL1): o H2 associa-se a menos neuroticismo em alguns estudos e muda o risco de doenças neurodegenerativas. Informativo. G/G = H2/H2 (cerca de 6% das pessoas na população de referência). Os alelos do CRHR1 de mais neuroticismo (aqui) e de mais preocupação (relatório Ansiedade) têm a frequência do H2 e provavelmente marcam o mesmo haplótipo.

Extroversão, sociabilidade e relações

A extroversão tem só 4 loci confirmados; a solidão e a sociabilidade vêm do relatório Oxitocina e Comportamento Social (OXTR rs53576 G/G). A solidão crónica associa-se a mais inflamação e mortalidade.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Inflamação Crónica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Atividades sociais ou de lazer semanais (2911 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 68 · z=0,50	Informativo. PGS001018 (PGS Catalog; regressão penalizada; Attending social / leisure activities (attend any of the followings in once a week or more often: sports club, gym, pub, social club, religious group, adult education class, or other group activity); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 2555 de 2911 (cobertura dos coeficientes 88,4%).
Satisfação com as amizades (659 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 61 · z=0,27	Escala da grande coorte de referência com sentido não indicado no catálogo; informativo. PGS001398 (PGS Catalog; regressão penalizada; Friendship satisfaction; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 575 de 659 (cobertura dos coeficientes 88,2%).
Extroversão (4 loci)	Sem juízo (informativo)	percentil 69 · z=0,44	Score maior = mais extroversão. Informativo; só 4 loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 4 de 4 loci com genótipo. Estudos: Lo MT (Extraversion). Variantes com genótipo: 4 de 4 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Solidão (PGS001091)	Favorável	percentil 8	Score maior = mais solidão. Fonte: relatório Oxitocina e Comportamento Social.
Sociabilidade (9 loci)	Favorável	percentil 94	Score maior = mais sociabilidade. Fonte: relatório Oxitocina e Comportamento Social.

Favorável

- Solidão (PGS001091) (percentil 8)
- Sociabilidade (9 loci) (percentil 94)

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
OXTR	rs53576 · 3:8762685 · A/G/T	GG	chip	—	fraca	OXTR rs53576: G/G associou-se em estudos pequenos a mais empatia e sociabilidade; não replicou nos grandes. Detalhe no relatório Oxitocina e Comportamento Social. G/G (coincide com o relatório Oxitocina).
PCDH15	rs6481128 · 10:54901602 · G/A	AA	chip	G (0; 45%)	fraca	PCDH15: protocaderina; extroversão. Informativo: 0 cópia(s) do alelo G, o de mais extroversão no GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Extraversion (Lo MT 2016; $p=5e-10$); alelo G ↑

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
WSCD2	rs1426371 · — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	fraca	WSCD2: o locus mais forte da extroversão (só 4 loci confirmados). Sem genótipo utilizável.

Tomada de risco e procura de novidade

O CADM2 é o locus mais forte da tolerância ao risco; DRD4, DRD2 e COMT são os candidatos clássicos da procura de novidade (sem juízo, como no §21). Os dois scores de risco medem coisas diferentes: um a pergunta única "considera-se alguém que arrisca?", o outro um fator comum de quatro domínios (condução, finanças, sexo, tabaco/álcool).

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Considera-se alguém que arrisca (4297 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 91 · z=1,40	Score maior = mais tomada de risco. Informativo. PGS001049 (PGS Catalog; regressão penalizada; Risk taking behaviour; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 3782 de 4297 (cobertura dos coeficientes 88,7%).
Tomada de risco em 4 domínios (110 737 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 13 · z=-1,19	Score maior = mais risco na condução, finanças, sexo e tabaco/álcool. Informativo. PGS000205 (PGS Catalog; método bayesiano; Risk-taking tendency (4-domain principal component model); PGP000084, PMID 32555147). Variantes com genótipo: 1078541 de 1110737 (cobertura dos coeficientes 96,7%).
Tolerância ao risco (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 55 · z=0,03	Score maior = mais tolerância ao risco. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 277 de 282 loci com genótipo. Estudos: Clifton EAD (Self-reported risk-taking behaviour); Karlsson Linner R (General risk tolerance (MTAG)); Karlsson Linner R (Risk-taking tendency (4-domain principal component model)); Strawbridge RJ (Self-reported risk-taking behaviour). Variantes com genótipo: 277 de 282 (cobertura dos coeficientes 98,2%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (6)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DRD4	rs1800955 11:636784 · T/ C/G	CT	chip	—	fraca	DRD4 -521C>T: o alelo T baixa a expressão; associação fraca com a procura de novidade. O VNTR do exão 3 (7R) não se lê por chip.
DRD2/ ANKK1	rs1800497 11:113400106 · G/A	GG	chip	—	fraca	DRD2/ANKK1 Taq1A: o alelo A1 associa-se a menos recetores D2; G/G = sem A1. G/G = sem o alelo A1.
COMT	rs4680 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: Val/Val associa-se em média a menos evitamento do perigo e a mais procura de novidade (efeito pequeno). G/G = Val/Val.
MAOA	rs6323 X:43731789 · G/T	T	chip	—	fraca	MAOA (cromossoma X, 1 cópia): atividade típica no §21. O VNTR do promotor (MAOA-L/H), o marcador clássico, não se lê por chip. T (1 cópia, X): "typical" no §21.
CADM2	rs6783138 3:85550770 · C/A/G/T	GC	imputado DR2=1.00	C (1; 37%)	moderada	CADM2: adesão neuronal; o locus mais forte da tolerância ao risco (também da preocupação e da composição corporal). Informativo: 1 cópia(s) do alelo C, o de mais tolerância ao risco no GWAS. Sentido: GWAS Catalog: General risk tolerance (MTAG) (Karlsson Linner R 2019; $p=1e-90$); alelo C ↑

FOXP2	rs727644 7:114469294 · A/G/T	AG	imputado DR2=0.99	G (1; 52%)	moderada	FOXP2: tolerância ao risco e PHDA. Informativo: 1 cópia(s) do alelo G, o de mais tolerância ao risco no GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Self-reported risk-taking behaviour (Clifton EAD 2018; p=4e-14); alelo G ↑
--------------	------------------------------------	-----------	----------------------	------------	----------	--

Bem-estar, felicidade e satisfação

O bem-estar subjetivo partilha genética (com sinal oposto) com a depressão e o neuroticismo. Score de felicidade da grande coorte de referência e loci do bem-estar e da satisfação com a vida.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Desregulação Endócrina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Menos felicidade geral (10 628 variantes)	Típico / intermédio	percentil 39 · z=-0,27	Score maior = menos feliz (pergunta da grande coorte de referência com escala invertida). PGS001936 (PGS Catalog; Penalized regression; General happiness; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 10306 de 10628 (cobertura dos coeficientes 96,5%).
Menos bem-estar subjetivo (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 61 · z=0,26	Score maior = menos bem-estar. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes $\ln(OR)$ ou beta): 194 de 197 loci com genótipo. Estudos: Baselmans BML (Life satisfaction); Baselmans BML (Well-being spectrum (multivariate analysis)); Kim S (Subjective well-being); Okbay A (Life satisfaction); Okbay A (Subjective well-being); Turley P (Subjective well-being). Variantes com genótipo: 194 de 197 (cobertura dos coeficientes 92,3%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GRM5	rs597462 · 11:88955065 · T/A/C	TC	imputado · DR2=1.00	C (1; 51%)	moderada	GRM5: recetor metabotrópico do glutamato; bem-estar. Sentido: GWAS Catalog: Well-being spectrum (multivariate analysis) (Baselmans BML 2019; $p=2e-19$); alelo C ↓
CEL4	rs11082011 · 18:37565159 · C/G/T	CT	chip	T (1; 66%)	moderada	CEL4: regulação do RNA neuronal; bem-estar. Sentido: GWAS Catalog: Well-being spectrum (multivariate analysis) (Baselmans BML 2019; $p=7e-19$); alelo T ↓

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alteração da Comunicação Intercelular	CRHR1 TT	DCC AA; Solidão (PGS001091) (percentil 8); Sociabilidade (9 loci) (percentil 94)	Neuroticismo (950 183 variantes) (percentil 73); Neuroticismo (54 715 variantes) (percentil 74); Neuroticismo (loci do GWAS) (percentil 58); XKR6 CT; MSRA CG
Inflamação Crónica	CRHR1 TT	DCC AA; Solidão (PGS001091) (percentil 8); Sociabilidade (9 loci) (percentil 94)	Neuroticismo (950 183 variantes) (percentil 73); Neuroticismo (54 715 variantes) (percentil 74); Neuroticismo (loci do GWAS) (percentil 58); XKR6 CT; MSRA CG; Menos felicidade geral (10 628 variantes) (percentil 39); Menos bem-estar subjetivo (loci do GWAS) (percentil 61); GRM5 TC
Desregulação Endócrina	—	—	Menos felicidade geral (10 628 variantes) (percentil 39); Menos bem-estar subjetivo (loci do GWAS) (percentil 61); GRM5 TC; CELF4 CT

Parte prática

Ideias para a personalidade e o bem-estar, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual. O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). A personalidade não se "corrige"; o objetivo é usar os pontos fortes (relações) e pôr regras onde a genética puxa (risco, ruminação).

1. Investir nas relações como pilar de longevidade

Genética: Solidão p8; sociabilidade p94

As relações próximas associam-se a menos mortalidade, com efeito comparável ao do tabaco. Manter encontros regulares e atividades em grupo (desporto, clubes) aproveita uma predisposição favorável.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

2. Uma mudança de cada vez no stack

Genética: Considera-se alguém que arrisca p91

Com tendência para arriscar nas decisões, mudar uma coisa de cada vez (suplemento, fármaco, dose), com registo e com o médico, permite saber o que funciona e apanhar efeitos adversos cedo.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

3. Rotinas contra a ruminação

Genética: Neuroticismo p73; 17q21 H2/H2

Exercício regular, sono fixo e 10 minutos por dia de escrita ou mindfulness baixam o neuroticismo em ensaios (efeito pequeno a moderado).

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • **sugestão (não aplicada)**

4. Atividades com sentido

Genética: Bem-estar típico (p39–p61)

Voluntariado, aprender coisas novas e objetivos de longo prazo associam-se a mais bem-estar e a menos mortalidade em estudos de coorte.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • **sugestão (não aplicada)**

A evitar ou com cautela

- Decisões grandes depois de noites mal dormidas. **sugestão (não aplicada)**
- Juntar várias mudanças no stack ao mesmo tempo. **sugestão (não aplicada)**
- Isolamento prolongado (por exemplo, semanas de trabalho remoto sem contacto social). **sugestão (não aplicada)**

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. Os VNTR do DRD4 e da MAOA não se leem por chip.
- A abertura, a conscienciosidade e a amabilidade não têm loci confirmados suficientes para um score; não são avaliadas.
- Os scores da grande coorte de referência vêm de perguntas únicas; a tomada de risco "autodeclarada" e o fator de quatro domínios são construtos diferentes e podem discordar.
- Personalidade não é doença; favorável/desfavorável refere-se só à ligação com a saúde.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS002213 (PGS Catalog; método bayesiano; Neuroticism score; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001996 (PGS Catalog; Penalized regression; Neuroticism score; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001018 (PGS Catalog; regressão penalizada; Attending social / leisure activities (attend any of the followings in once a week or more often: sports club, gym, pub, social club, religious group, adult education class, or other group activity); PGP000244, PMID 35324888) · PGS001398 (PGS Catalog; regressão penalizada; Friendship satisfaction; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001049 (PGS Catalog; regressão penalizada; Risk taking behaviour; PGP000244, PMID 35324888) · PGS000205 (PGS Catalog; método bayesiano; Risk-taking tendency (4-domain principal component model); PGP000084, PMID 32555147) · PGS001936 (PGS Catalog; Penalized regression; General happiness; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Nagel M et al. Meta-analysis of genome-wide association studies for neuroticism in 449,484 individuals identifies novel genetic loci and pathways. Nat Genet 2018.
- Luciano M et al. Association analysis in over 329,000 individuals identifies 116 independent variants influencing neuroticism. Nat Genet 2018.
- Lo MT et al. Genome-wide analyses for personality traits identify six genomic loci and show correlations with psychiatric disorders. Nat Genet 2017.
- Karlsson Linnér R et al. Genome-wide association analyses of risk tolerance and risky behaviors in over 1 million individuals identify hundreds of loci and shared genetic influences. Nat Genet 2019.
- Baselmans BML et al. Multivariate genome-wide analyses of the well-being spectrum. Nat Genet 2019.
- Okbay A et al. Genetic variants associated with subjective well-being, depressive symptoms, and neuroticism identified through genome-wide analyses. Nat Genet 2016.
- Jokela M et al. Personality and all-cause mortality: individual-participant meta-analysis of 3,947 deaths in 76,150 adults. Am J Epidemiol 2013.
- Munafò MR et al. Association of the dopamine D4 receptor (DRD4) gene and approach-related personality traits: meta-analysis and new data. Biol Psychiatry 2008.
- PGS Catalog: PGS000205 (publicação PGP000084, PMID 32555147; método bayesiano).
- Tanigawa Y et al. Significant sparse polygenic risk scores across 813 traits in a large reference cohort. PLoS Genet 2022 (PGS001018, PGS001049, PGS001398).
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores. Am J Hum Genet 2022 (PGS001936, PGS001996, PGS002213).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.